

RELATÓRIO TÉCNICO

Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Vinícius Souza Ferraz – RM: 570622

Curso - Ciência da Computação – FIAP

Disciplina - Computer Organization and Architecture

GLOBAL SOLUTION 2026 – 1º Semestre

1. INTRODUÇÃO

A exploração espacial depende diretamente de sistemas tecnológicos capazes de garantir a segurança dos astronautas e o funcionamento adequado dos módulos espaciais durante as missões.

Em ambientes espaciais, pequenas alterações nas condições internas podem comprometer equipamentos, comunicação e até mesmo a sobrevivência da tripulação. Por esse motivo, o monitoramento constante de variáveis físicas é essencial.

Neste contexto, a Internet das Coisas (IoT) permite integrar sensores, microcontroladores e sistemas de monitoramento em tempo real, possibilitando a coleta e análise contínua de dados críticos.

O presente projeto apresenta uma solução IoT para monitoramento de cápsula espacial utilizando Arduino Uno e sensores simulados no Tinkercad, realizando a leitura e exibição de informações importantes para a operação segura da missão.

2. OBJETIVO DO PROJETO

O objetivo do projeto é desenvolver um sistema embarcado baseado em Internet das Coisas (IoT) para monitorar condições internas e externas de uma cápsula espacial simulada.

O sistema foi desenvolvido para:

- Monitorar temperatura interna;
- Monitorar temperatura externa;
- Simular níveis de umidade;
- Monitorar luminosidade;
- Detectar vibrações e turbulências;
- Exibir informações em tempo real;
- Gerar alertas operacionais.

O sistema busca simular soluções semelhantes às utilizadas em missões espaciais reais, permitindo maior controle operacional e segurança da missão.

3. COMPONENTES UTILIZADOS

O projeto foi desenvolvido utilizando a plataforma de simulação Tinkercad.

Componentes utilizados:

Componente	Quantidade
Arduino Uno	1
LCD 16x2	1
TMP36	2
LDR	1
Tilt Sensor	1
Potenciômetro	2
Resistores	2
Protoboard	1
Jumpers	Diversos

4. DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO

O sistema foi desenvolvido utilizando um Arduino Uno responsável pela leitura e processamento dos sensores conectados ao circuito.

Sensores implementados

Temperatura Interna

Foi utilizado um sensor TMP36 conectado à entrada analógica A0 para monitorar a temperatura interna da cápsula.

Temperatura Externa

Outro sensor TMP36 foi conectado à entrada analógica A1 para simular o monitoramento externo da nave.

Umidade

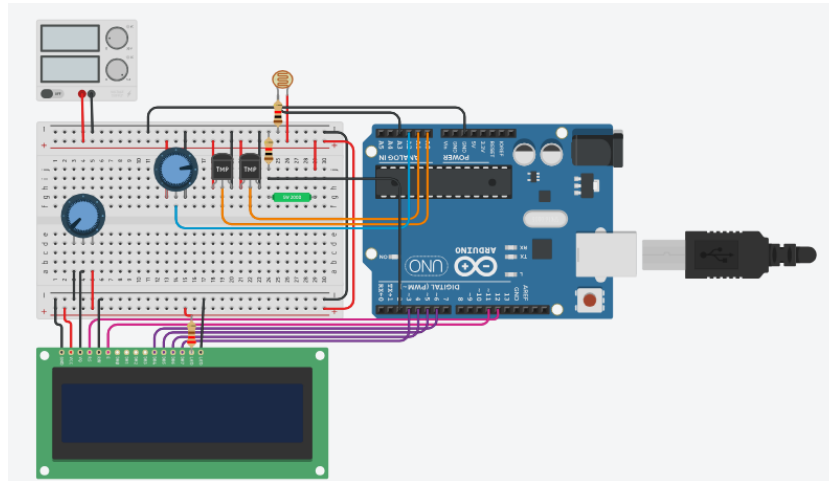
A umidade foi simulada utilizando um potenciômetro conectado à entrada analógica A2, devido às limitações da plataforma Tinkercad.

Luminosidade

A luminosidade foi implementada utilizando um sensor LDR conectado à entrada analógica A3, permitindo simular diferentes condições de iluminação.

Vibração

Foi utilizado um Tilt Sensor conectado à porta digital 8 para detectar movimentações e vibrações da cápsula espacial.

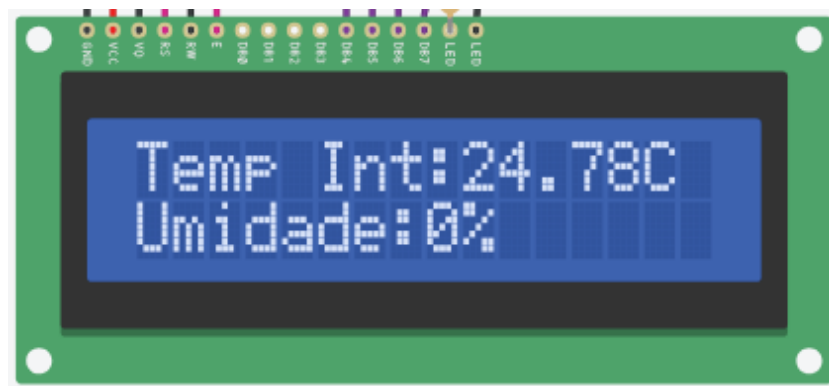


5. FUNCIONAMENTO DO SISTEMA

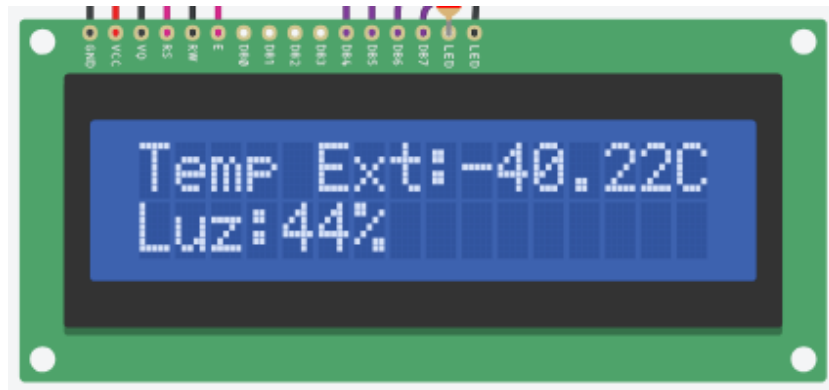
O sistema realiza leituras contínuas dos sensores e exibe as informações em um display LCD 16x2.

As informações são exibidas em diferentes telas automáticas:

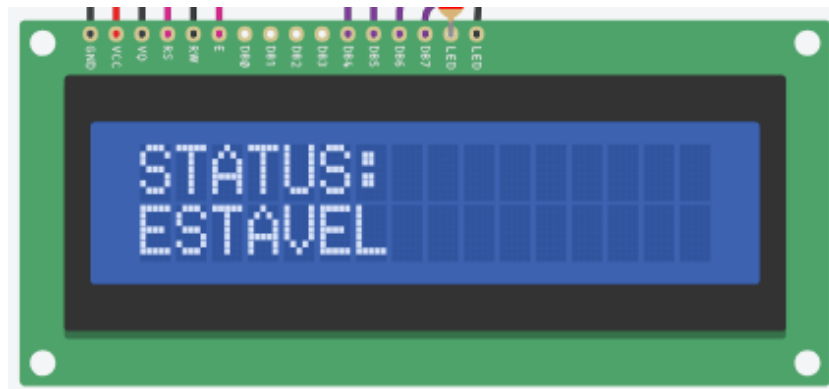
Tela 1 - Temperatura interna e Umidade



Tela 2 - Temperatura externa e Luminosidade



Tela 3 - Status da cápsula e Alertas de vibração



Quando o sensor de vibração detecta movimentação, o sistema exibe mensagens de alerta no display.

Além disso, todas as informações também são exibidas no Monitor Serial da IDE Arduino para acompanhamento em tempo real.

6. CÓDIGO DESENVOLVIDO

O sistema foi desenvolvido utilizando linguagem C++ para Arduino.

Principais funcionalidades implementadas:

- Leitura de sensores analógicos;
- Leitura de sensor digital;
- Conversão de temperatura;
- Exibição de dados no LCD;
- Monitoramento em tempo real;
- Geração de alertas;
- Exibição no Serial Monitor.

Biblioteca utilizada

```
#include <LiquidCrystal.h>
```

Inicialização do LCD

```
LiquidCrystal lcd(12, 11, 6, 5, 4, 3);
```

Exemplo de leitura de temperatura

```
int leituraTempInterna = analogRead(tempInterna);
```

```
temperaturaInterna = ((leituraTempInterna * 5.0 / 1023.0) - 0.5) * 100;
```

7. RESULTADOS OBTIDOS

O sistema apresentou funcionamento adequado durante a simulação no Tinkercad. Os sensores responderam corretamente às alterações realizadas durante os testes, permitindo monitoramento contínuo das condições simuladas da cápsula espacial.

Resultados observados

- Leitura correta das temperaturas;
- Monitoramento de luminosidade;
- Simulação de umidade;
- Detecção de vibração;
- Funcionamento do display LCD;
- Atualização em tempo real;
- Funcionamento do Monitor Serial.

O sistema demonstrou capacidade de monitoramento contínuo e geração de alertas básicos para situações críticas.

8. MELHORIAS FUTURAS

Como melhorias futuras, o projeto poderia implementar:

- Comunicação via internet;
- Envio de dados para nuvem;
- Integração com aplicativos móveis;
- Utilização de sensores mais precisos;
- Armazenamento histórico dos dados;
- Gráficos em tempo real;
- Alarmes sonoros;

- LEDs inteligentes de status;
- Integração com plataformas IoT.

Também seria possível substituir os sensores simulados por componentes físicos reais para implementação em protótipos mais avançados.

9. CONCLUSÃO

O projeto permitiu aplicar conceitos de sistemas embarcados, Internet das Coisas (IoT), sensores, programação de microcontroladores e monitoramento em tempo real. A solução desenvolvida conseguiu simular um sistema básico de monitoramento espacial, realizando coleta e exibição contínua de informações importantes para a operação segura de uma cápsula espacial.

Além do aprendizado técnico, o projeto também contribuiu para o desenvolvimento de habilidades relacionadas à lógica de programação, integração entre hardware e software e resolução de problemas.

11. LINKS DO PROJETO

Tinkercad - <https://www.tinkercad.com/things/7bHHT8vQoD3-missioncontroliot?sharecode=HVwoxgh-4jG27lcpAFNarWObfFyEzB4lbrz0LgRrCqM>